

Rancang Bangun Alat Ukur Geothermal

Pendekatan Digital Experimental Engineering

Ir. Novalio Daratha, S.T., M.Sc., Ph.D.

Magister Teknik Mesin
Universitas Bengkulu

2026

Roadmap Studi Kasus

- 1 Engineering Problem & Object
- 2 Physical Variables
- 3 Instrumentation & DAQ
- 4 Digital Model & Simulation
- 5 Validation & AI
- 6 Optimization & Sustainability

Tantangan Lingkungan Geothermal

Sumur panas bumi memiliki kondisi yang ekstrem:

- Temperatur melampaui 250°C
- Tekanan hidrostatik sangat tinggi (ratusan Bar)
- Fluida bersifat sangat asam dan korosif

Objek Riset:

Purwarupa selubung pelindung (*thermal housing & pressure vessel*) dan sistem sensor suhu-tekanan khusus *geothermal logging tool*.

Tujuan Eksperimen:

Menjaga komponen elektronik (*DAQ/Memory*) dari kerusakan termal/mekanik sambil meminimalkan *response time* sensor.

Fenomena Fisik Dominan:

- **Perpindahan Panas:** Konveksi dari fluida sumur ke *casing*, konduksi menembus logam menuju elektronik.
- **Mekanika Solid:** Tekanan luar (*external pressure*) yang dapat memicu *buckling* atau *implosion*.
- **Ekspansi Termal:** Regangan antar material pelindung.

Variabel Eksperimen:

- *Variabel Independen:* Suhu dan tekanan lingkungan sumur, durasi paparan.
- *Variabel Dependen:* Suhu ruang sirkuit internal (T_{int}), regangan *casing* (ϵ).

Pemilihan Sensor & Material

- **Sensor Eksternal:** Thermocouple Type K atau RTD PT1000 dengan insulasi keramik (tahan aus).
- **Material Casing:** *Titanium* atau *Inconel* untuk rasio kekuatan terhadap korosi yang maksimal.

Signal Acquisition

- Kompensasi *Cold-Junction* untuk fluktuasi termal termokopel.
- Telemetri kawat (*wireline*) berfrekuensi rendah untuk mencegah atenuasi sinyal, atau modul *flash memory* internal yang tahan panas.

Batasan Kritis Elektronik

Komponen mikrokontroler dan baterai lithium alat ukur umumnya akan mati atau meledak jika suhu internal melebihi 85°C – 125°C .

Pendekatan Simulasi (FEM/CFD):

- Menggunakan Hukum Fourier 1D hingga 3D (*Heat Equation*).
- Simulasi FEM untuk memprediksi *Thermal Gradient*. Berapa jam waktu yang dibutuhkan panas untuk merambat dari luar (250°C) hingga suhu di dalam mencapai 85°C ?
- Hasil simulasi menentukan *operating time limit* (batas waktu operasi alat) di dalam sumur.

Validasi & Analisis Error (Bab 8)

- Menggunakan *Autoclave* / Oven kalibrasi di laboratorium.
- Menghitung RMSE antara suhu bacaan sensor dengan termometer referensi standar.
- *Uncertainty Band* dikalkulasi untuk memastikan ketelitian data lapangan.

Artificial Intelligence (Bab 9)

- **Predictive Maintenance:** Algoritma ML dilatih dari data riwayat suhu.
- **Tujuan:** Memprediksi sisa umur pakai (*Remaining Useful Life*) dari komponen *O-ring seal* akibat siklus kelelahan termal (*thermal fatigue*).

Bab 11: Dilema Optimasi Desain (Trade-Off)

Persoalan Optimasi

- **Casing TEBAL:** Proteksi suhu maksimal (aman), namun respons sensor terhadap perubahan suhu menjadi sangat LAMBAT (*thermal lag* tinggi).
- **Casing TIPIS:** Respons sensor sangat CEPAT dan akurat, namun alat berisiko meledak karena tekanan dan kepanasan.

Solusi Optimasi:

Penggunaan *Response Surface Methodology* (RSM) atau *Metaheuristic Algorithm* (seperti **Modified Salp Swarm Algorithm**) untuk menemukan geometri/ketebalan paling optimal yang menyeimbangkan keselamatan alat dan kecepatan respons.

- **Dampak Rekayasa:** Alat ukur yang andal menurunkan risiko gagal eksplorasi, mendukung transisi ke energi terbarukan (*geothermal energy*) secara efisien.
- **Circular Economy:** Desain modular. Jika satu sensor rusak, badan titanium dan sirkuit utama dapat digunakan kembali (*reusable*), meminimalisasi *e-waste*.

Kesimpulan:

Eksperimen bukan sekadar pengukuran, melainkan siklus berkesinambungan mulai dari identifikasi fenomena fisik, pemodelan digital, hingga optimasi berkesinambungan.